ОБЩЕЕ

Дорожная карта по чекпойнтам

- подробно про каждый чекпойнт см. во вкладках слева (могут появляться по мере приближения к чекпойнтам), у вкладки соответствующей текущему этапу впереди стоит значок **>>**
- Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи.

ЭТАП	Дедлайн
Чекпойнт 0: Выбор тем и научных руководителей	21.11.2025
(Загрузка тем в систему)	27.11.2025
Чекпойнт 1: Формирование примерного плана работы, завести репозиторий	14.12.2025
Чекпойнт 2: Обзор источников, обратить внимание в т.ч. на метрики и SOTA	28.12.2025
Чекпойнт 3: Собрать данные, выложить, провести EDA, сформировать датасеты	31.01.2026
Чекпойнт 4: Выбрать метрики (опираться в т.ч. на обзор источников), разработать baseline-решение или аналог	22.02.2026
(Дедлайн по изменению темы / научного руководителя)	10.03.2026
Чекпойнт 5: Основная работа над ВКР в зависимости от формата (для проектной ВКР: обучение продвинутой модели, создание сервиса в черновом виде, имплементация модели в сервис)	31.03.2026
Предзащита у своего научного руководителя: руководитель оценивает текущее состояние, черновой набросок ВКР и презентацию, выдает студенту промежуточный отзыв. (!) Выставляется **Подготовка к ВКР - зачет/незачет**	1.04-15.04.2026
Чекпойнт 6: Доработка ВКР по результатам предзащиты, написание финального варианта отчета по ВКР	10.05.2026
(Загрузка ВКР в систему)	20.05.2026
(Получение отзывов от научных руководителей и рецензентов)	03.06.2025
Защита ВКР	8.06-11.06.2026

Методические рекомендации - Методические рекомендации ВКР МНАД 25_26.docx

Образцы ВКР

- Папку с отобранными образцами ВКР - Примеры ВКР
- Каталог примеров ВКР официально - https://www.hse.ru/ma/mds/students/diplomas/
    - не все ВКР там можно загрузить

    - не стоит сильно ориентироваться на них, так как каждый год могут быть свои изменения

Полезные ссылки

- Шаблон ВШЭ для презентаций можно найти здесь
- Тезисы для студентов ПРИНТ/МНАД

Чекпойнт 0 - выбор тем и научных руководителей

Выбор темы и научного руководителя

Это уже пройденный этап - ищем себя в таблице
🗓️ Расписание Магистр по наукам о данных 2024

Тему и научного руководителя еще можно изменить до марта

Чекпойнт 1 - репозиторий и план работ

Чекпойнт 1 - Создание репозитория и плана работ

Дедлайн мягкий: 14.12
Дедлайн жесткий (с учетом конца года штрафов нет, но рассчитывайте силы для следующего чекпойнта): 22.12

На данном чекпойнте нужно:

1) Создать репозиторий в **github или gitlab** под будущий проект или исследование
    a) репозиторий может быть приватным
2) Добавить в репозиторий своего научного руководителя
3) Добавить в репозиторий файл **README.md**, где:
    a) указать название работы
    b) указать ФИО студента
        i) если работа групповая, то перечислить всех студентов
    c) указать ФИО своего научного руководителя
    d) построить **верхнеуровневый план работ** в соответствии с чекпойнтами и учетом своих данных
4) Отчитаться научному руководителю по чекпойнту - сообщить ссылку и что сделано

Какие пункты могут быть указаны в плане работ

(формулировки делаете самостоятельно, можно на основе советов от научного руководителя):

- <обзор источников>
- <работа с данными, парсинг, формирование датасетов, проведение EDA> - *может быть несколько пунктов*
- <построение бейзлайн-модели, выбор и расчет метрик>
- <обучение продвинутой модели>
- <создание сервиса> - *для проектной работы*
- <тестирование и доработка сервиса> - *для проектной работы*
- и др. релевантные пункты

Можно указывать примерные даты, можно указывать характер данных отдельно, можно дробить пункты, делать подпункты, декомпозировать на задачи

На следующих чекпойнтах можно и нужно возвращаться к плану, и корректировать его

Проверка

Научный руководитель проверяет:

- наличие репозитория и плана
- соответствие плана теме и формату ВКР

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи.

Чекпойнт 2 - обзор источников

Чекпойнт 2 - Обзор источников

Дедлайн мягкий: 28.12
Дедлайн жесткий (с учетом конца года штрафов нет, но рассчитывайте силы для следующего чекпойнта): 12.01

Нужно сделать обзор источников по своей теме

На что обращаем внимание:
- на метрики,
- на базовые модели,
- на SOTA-модели,
- на аналоги,
- на инженерные решения,
- на артефакты, которые можно переиспользовать в качестве справочных (сравнительные таблицы, схемы, архитектуры),
- на идеи оформления и подачи результатов

Учитываем годы исследования и авторитетность источника, рекомендуется не менее 7-10 разных источников.

Где искать:
- arXiv
- Google Scholar
- Cyberleninka
- eLibrary
- ResearchGate
- и др.

Результат можно поместить в черновик текста ВКР, либо сделать обзор в отдельном документе.

Результат нужно показать своему научному руководителю в установленные сроки.

Пример обзора источников в виде отдельного документа
(суммаризация-выводы сверху, а каждый источник рассмотрен тезисно с выносом ключевых артефактов) - Sources_review

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи.

Чекпойнт 3 - датасет, EDA

Чекпойнт 3 - датасеты, EDA

Дедлайн мягкий: 31.01
Дедлайн жесткий (без штрафов, но учитывайте, что сроки последующих этапов сжимаются): 12.02

Нужно:
- Окончательно определиться с набором данных, источниками данных.
- Получить все данные (если подразумевался парсинг, то он должен быть проведен).
- Провести предобработку, сформировать датасет.
- Провести подробный EDA с учетом характера ваших данных (проконсультируйтесь с научным руководителем при необходимости).
- Показать своему научному руководителю результат работы по чекпойнту и выводы.

Результаты
- На выходе должен быть хотя бы один ноутбук *.ipynb, который должен включать в себя выводы.
- Выводы можно выносить также в отдельный MD файл (оценивайте по объему и по рекомендациям научного руководителя)
- В README репозитория добавить информацию о датасете, связанные ссылки (на данные и ноутбуки)

Замечание: данные и EDA - это один из разделов в ВКР и один из оцениваемых слайдов при защите.

Что можно сделать уже сейчас бонусом: попробовать простейшую модель на данных. Это позволяет внести корректировки в обработку данных, выделить фичи

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи и сроки с учетом особенностей вашей работы.

Чекпойнт 4 - baseline, метрики

Чекпойнт 4 - baseline, метрики

Дедлайн мягкий: 22.02
Дедлайн жесткий (без штрафов, но учитывайте, что сроки последующих этапов сжимаются): 01.03

Нужно:

- Выбрать базовую модель в зависимости от задачи (регрессии, KNN, DummyClassifier и др)
- Обучить модели на подготовленном датасете (датасет готовили на чекпойнте 3)
- Выбрать метрики, обосновать выбор (в т.ч. опираемся на информацию, полученную при изучении источников на чекпойнте 2)
- Рассчитать метрики для базовых моделей
- Применить feature engineering
-
- **Для проектной ВКР**: начать готовить сервис - рекомендуется на этой стадии иметь четкое представление, что будет представлять из себя сервис (обычно это связка Бот/Streamlit + FastAPI + БД)
    - сделать первые эндпойнты в FastAPI (статистика)
    - вывод элементов EDA в интерфейсе (в боте или streamlit)
- **Для исследовательской ВКР**: рекомендуется идти опережающем темпом в исследовании, иметь к этому моменту проверку вашей основной ресерч-идеи
- Показать своему научному руководителю результат работы по чекпойнту и выводы

В зависимости от специфики вашей работы пункты могут изменяться:

- Например, если делаете ИИ-агента с RAG, то в текущем чекпойнте может быть реализован ИИ чат-бот без RAG + бенчмарки для дальнейшего улучшения и сравнения
- Для работ с сильно выраженной программной составляющей может ожидаться разработка аналога существующих продуктов, который дальше будет улучшаться

Результаты:

- <u>На выходе должен быть хотя бы один ноутбук *.ipynb</u>, который включает в себя выводы по обучению базовой модели. При

необходимости ноутбук может содержать ссылки на связанные файлы
- Выводы можно выносить также в отдельный MD файл (оценивайте по объему и по рекомендациям научного руководителя)
- Для проектной ВКР: наброски сервиса, файловая структура, сервис можно делать в отдельном репозитории, либо в папке в текущем репозитории
- В README репозитория добавить информацию о выбранной модели и метриках, начале реализации сервиса, связанные ссылки по чекпойнту (на ноутбук, модель, выводы, сервис)

Рекомендуется сразу:
- добавлять результаты по чекпойнтам в черновик ВКР, начинать формировать главы

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи и сроки с учетом особенностей вашей работы.

>> Чекпойнт 5 - основная работа

Чекпойнт 5 - улучшение решения, черновой сервис

Дедлайн: 31.03
Жесткий дедлайн: по договоренности с научным руководителем вы можете сместить на апрель, но учитывайте время на зачет по Подготовка к ВКР, который должен стоять до 20.04

Нужно:

- улучшить решение: отобрать и обучить продвинутые модели (опирайтесь на SOTA-модели, обнаруженные в ходе чекпойнта 2 + на подсказки научного руководителя),
    - желательно не одну модель отобрать и сравнивать, а несколько
    - методы: нелинейные модели, бустинги, DL, feature engineering
- сравнить улучшенное решение и базовое по метрикам (базовую модель обучали на чекпойнте 4, там же выбирали метрики)
- для проектной ВКР: черновой сервис
    - может включать в себя эндпойнты FastAPI: обучение модели, получение результата, статистика использования,
    - (очень желательно) добавить базы данных,
    - (желательно, но не в приоритете на этом чекпойнте) фронтенд. Например, в виде Streamlit. Но важно понимать, как будет выглядеть конечный сервис для пользователя и как будете его реализовывать в ходе доработок на чекпойнте 6
- для исследовательской ВКР: помимо улучшения решения и сравнения с базовым ориентируйтесь на задачи от научного руководителя
    - ожидается, что в исследовательской ВКР происходит не только сравнение с базовой моделью, а сравнение вашего решения с SOTA
    - важно, что вы понимаете новизну и свой вклад, и это бьется с результатами

На выходе ожидается:

- в репозиторий добавить отчет по улучшенному решению и его сравнению с базовым
    - отчет может быть в файле .MD, либо в .ipynb
    - отчет должен включать сравнительную таблицу по метрикам базовой модели и улучшенных решений

    - отчет должен содержать выводы
- обновить план работы в README репозитория в соответствии с пройденными чекпойнтами (напоминаю, этот план добавляли на чекпойнте 1)
- (*для проектной ВКР*) в репозитории появляется папка для сервиса; либо можно оформлять сервис отдельным репозиторием, но тогда ссылаться на него из основного
    - (*для проектной ВКР*) добавить в README порядок действий по запуску сервиса в том виде, в котором он сейчас реализован
- добавляйте результаты по чекпойнту в свой черновик ВКР, продолжая формировать главы, ориентируйтесь на примеры ВКР из вкладки ОБЩЕЕ

Замечания и ответы на вопросы:
- Сервис не обязательно должен быть доступен для пользователей извне (если нет обратной договоренности с научным руководителем)
- Из-за блокировок ТГ сейчас рекомендуется делать фронтенд именно на Streamlit (в том числе там можно сделать и чат-бота; другие альтернативы Flask, Django), а не в виде тг-бота. Однако если уже много работы сделали по созданию тг-бота, то ок

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи и сроки с учетом особенностей вашей работы.

ЗАЧЕТ "Подготовка к ВКР"

“Подготовка к ВКР” - обязательный модуль, введен на уровне ВШЭ Оценивается, как зачет-незачет, который ставит вам ваш научный руководитель.

Сроки проведения и дедлайн мягкий: 1.04 - 15.04
Дедлайн жесткий (сдвинуть невозможно никак): **20.04** - должен стоять зачет или незачет

Если незачет, то, как и для любого предмета, будет возможность на пересдачу, а затем на пересдачу с комиссией. Однако сроки остаются для этого довольно сжатые. Рекомендуется вовремя получать зачет.

Без получения зачета студент не может быть допущен к защите ВКР.

Формат проведения зависит от научного руководителя - это может быть быть предзащита на отдельном созвоне с использованием чернового варианта презентации, может быть просто учет вашей текущей работы по ВКР.

Полностью написанной ВКР здесь не требуется.

Главное, зачет показывает, что основная работа проделана и студент может дальше заниматься доработкой и готовиться к самой защите ВКР перед ГЭК.

Для проектной ВКР в контексте проекта можно здесь показать эндпойнты FastAPI, т.е. черновой вариант сервиса

Замечания и ответы на вопросы:

- Даже если вдруг студент планирует переносить защиту ВКР на будущий год, то гораздо проще (в т.ч. финансово) в следующем году будет, если вы получили этот зачет, закрыли сессию и попали в приказ о допуске к защите ВКР

Чекпойнт 6 - доработка

Чекпойнт 6 - доработка

Доработка по замечаниям научного руководителя

…

Тут же:

- (для проектной ВКР) доработка сервиса
- написание окончательного текста отчета ВКР
- подготовка к защите

ЗАЩИТА

ЗАЩИТА

(*в наполнении*)
…